



**LABORATORIUM FISIKA DASAR
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**



NAMA :
NRP :
ASISTEN :
TANGGAL :

JUDUL PRAKTIKUM: TEKANAN HIDROSTATIS TABUNG U

Tujuan :

1. Menentukan massa jenis (densitas) suatu fluida berdasarkan prinsip keseimbangan tekanan pada tabung U

RINGKASAN PRAKTIKUM

PENDAHULUAN

Fluida merupakan salah satu zat yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk cairan maupun gas. Salah satu sifat dari fluida statis adalah bahwa ia dapat memberikan tekanan ke segala arah yang disebabkan oleh berat fluida itu sendiri [1]. Konsep ini yang kemudian dimanfaatkan dalam dalam berbagai keperluan di kehidupan sehari-hari, mulai dari pendistribusian air ke rumah-rumah melalui menara air, bendungan yang dirancang agar mampu menahan tekanan air pada kedalaman tertentu, lalu infus di rumah sakit yang menggunakan perbedaan tekanan untuk mengatur laju aliran darah dan juga alat untuk mengukur tekanan seperti manometer tabung U yang banyak digunakan pada sistem perpipaan di industri.

Tekanan hidrostatik sendiri merupakan tekanan yang diberikan oleh suatu fluida yang berada dalam kondisi diamnya akibat pengaruh gaya gravitasi. Besarnya tekanan hidrostatik sendiri bergantung pada massa jenis fluida, percepatan gravitasi dan ketinggian fluida. Secara matematis, tekanan hidrostatik dapat dinyatakan melalui persamaan berikut

$$P = P_0 + \rho gh \quad (1)$$

dengan P adalah tekanan pada kedalaman h , P_0 merupakan tekanan pada permukaan fluida yang terbuka (tekanan atmosfer), ρ adalah massa jenis fluida, g adalah percepatan gravitasi, dan h adalah kedalaman suatu fluida. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan oleh fluida akan bertambah besar apabila kedalaman maupun massa jenis fluida semakin besar [2]. Massa jenis atau yang biasa disebut dengan densitas merupakan salah satu sifat fisis suatu zat yang menyatakan banyaknya massa yang terkandung di dalam setiap satuan volume. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda-beda bergantung pada jenis material penyusunnya, sehingga massa jenis dapat digunakan sebagai salah satu pembeda suatu zat dengan zat lainnya [3].

Salah satu alat sederhana yang memanfaatkan prinsip tekanan hidrostatik adalah tabung U sebagai contoh terdapat di gambar 1. Prinsip kerja tabung U didasarkan pada keadaan kesetimbangan tekanan, yaitu apabila dua fluida yang tidak saling bercampur berada dalam keadaan diam di dalam tabung, maka tekanan pada dua titik yang memiliki ketinggian sama akan bernilai sama. Dengan demikian, jika titik A dan titik B berada pada satu bidang horizontal, maka berlaku hubungan

$$P_A = P_B \quad (2)$$

dan tekanan pada masing-masing titik dapat dinyatakan sebagai

$$P_A = P_0 + \rho_1 gh_1 \quad (3)$$

dan

$$P_B = P_0 + \rho_2 gh_2 \quad (4)$$

dengan ρ_1 dan ρ_2 merupakan massa jenis fluida 1 dan fluida 2, sedangkan h_1 dan h_2 adalah tinggi fluida 1 dan fluida 2 terhadap titik acuan di dalam tabung. Karena kedua permukaan fluida terbuka ke atmosfer, maka tekanan atmosfer (P_0) pada kedua sisi saling menghilangkan sehingga diperoleh hubungan

$$\rho_1 gh_1 = \rho_2 gh_2 \quad (6)$$

karena percepatan gravitasi pada kedua ruas dianggap sama, maka Persamaan (5) dapat disederhanakan menjadi

$$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2 \quad (5)$$

Persamaan (6) merupakan dasar dalam penentuan massa jenis suatu fluida dengan menggunakan prinsip tekanan hidrostatik tabung U. Apabila salah satu massa jenis fluida diketahui, maka massa jenis fluida lainnya dapat ditentukan melalui hasil pengukuran tinggi kolom kedua fluida [4].

METODOLOGI

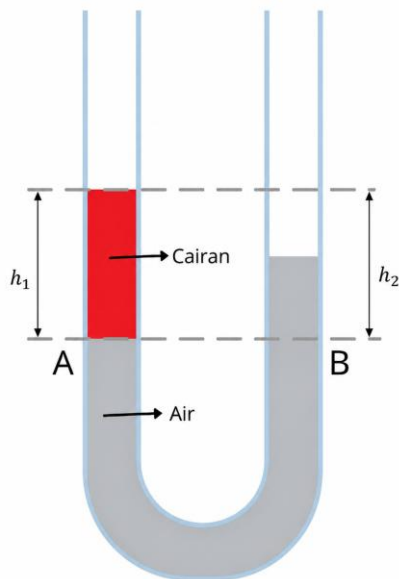
A. Alat dan Bahan

Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini:

Tabel 1. Alat dan bahan praktikum alat ukur panjang

Alat	Jumlah	Fungsi
Tabung U	2 buah	Digunakan untuk mengukur ketinggian fluida
Syringe	1 buah	Digunakan untuk memasukkan akuades ke dalam tabung U
Pipet	2 buah	Digunakan untuk memasukkan fluida ke dalam tabung U
Statif	1 buah	Digunakan untuk penyangga termometer
Gelas <i>Beaker</i>	3 buah	Digunakan sebagai wadah untuk fluida
Termometer	1 buah	Digunakan untuk mengukur suhu ruangan
Akuades	Secukupnya	Digunakan sebagai fluida pembanding
Isopropil Miristat	Secukupnya	Digunakan sebagai fluida yang diuji massa jenisnya
<i>Baby Oil</i>	Secukupnya	Digunakan sebagai fluida yang diuji massa jenisnya

B. Langkah Kerja



Gambar 1. Skema pada percobaan tekanan hidrostatik tabung U

Langkah kerja pengukuran menggunakan jangka sorong adalah sebagai berikut:

1. Siapkan alat dan bahan.
2. Ukur suhu ruangan dengan menggunakan termometer alkohol.
3. Siapkan akuades, isopropil miristat serta *baby oil* dan tuangkan pada wadah yang sudah tersedia dengan jumlah secukupnya.
4. Masukkan akuades ke dalam tabung U sebanyak 10 mL menggunakan *syringe* (tidak harus tepat).
5. Masukkan sekitar 30 tetes (tidak harus tepat) isopropil miristat ke dalam tabung U, kemudian ukur y_1 , y_2 , dan y_3 .
6. Lakukan pengulangan langkah ke-5 sebanyak 5 kali.
7. Buang semua fluida dalam tabung U, bersihkan, kemudian ulangi langkah 4 hingga 6 sebanyak 2 kali.
8. Lakukan langkah 4 hingga 7 dengan menggunakan *baby oil*

D. Diagram Alir Praktikum

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Pengukuran

Berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium:

Tabel 2. Hasil pengukuran ketinggian fluida pada Isopropil Miristat pada suhu°C

Pengulangan ke-	y ₁ (cm)	y ₂ (cm)	y ₃ (cm)
1			
2			

Tabel 3. Hasil pengukuran ketinggian fluida pada Baby Oil pada suhu°C

Pengulangan ke-	y ₁ (mm)	y ₂ (cm)	y ₃ (cm)
1			
2			

TTD ASISTEN

B. Analisis Data Hasil Perhitungan

(Carilah nilai dari densitas fluida ke-2 menggunakan Persamaan 6, dan badingkan dengan nilai teoritis)

Contoh perhitungan:

Berikut merupakan tabel data hasil perhitungan yang diperoleh:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Densitas Isopropil Miristat.

Pengulangan ke-	h ₁ (cm)	h ₂ (cm)	$\rho_{IPM}(kg/m^3)$	Error (%)
1				
2				
Rata-rata				
Standar deviasi				
Ketidakpastian				

Tabel 4. Hasil Perhitungan Densitas Baby Oil.

Pengulangan ke-	h ₁ (cm)	h ₂ (cm)	$\rho_{Baby\ Oil}(kg/m^3)$	Error (%)
1				
2				
Rata-rata				
Standar deviasi				
Ketidakpastian				

C. Analisis Grafik
(Buatlah grafik regresi linear dan tuliskan persamaannya)

D. Pembahasan

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan:

- 1.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Halliday, D., Resnick, R. & Walker, J., 2014. *Fundamentals of Physics* (10th ed). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons..
- [2] Young, H.D. & Freedman, R.A., 2020. *University Physics with Modern Physics* (15th ed). Harlow: Pearson Education Limited.
- [3] Abdullah, M. (2016). *Fisika Dasar I* (Edisi Revisi). Bandung: Penerbit ITB.
- [4] Serway, R.A. & Jewett, J.W., 2018. *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics* (10th ed). Boston, MA: Cengage Learning.

TUGAS PENDAHULUAN

1. Mengapa cairan yang akan diukur densitasnya harus bersifat hidrofobik?
2. Fluida apa yang harus dimasukkan ke dalam tabung U? Mengapa?
3. Jika air dan cairan telah dimasukkan ke dalam tabung U, apa yang akan terjadi ketika pengambilan data dilakukan dengan penambahan air, bukan cairan?
4. Apa itu meniskus? Bagaimana cara mengukur ketinggian dari fluida yang mengalami meniskus?
5. Apa yang terjadi pada tekanan hidrostatik suatu zat cair jika kedalamannya semakin bertambah? Jelaskan